Universidade Federal Fluminense
LACOP, Laboratório de Comunicações Ópticas

Glossário do Workshop

Guarde esta página por perto durante o workshop. Sempre que encontrar um termo novo enquanto desenvolve o projeto, volte aqui. As definições são curtas e diretas, pensadas para quem está começando agora.

Conceitos gerais

Inteligência artificial. Área que busca fazer com que computadores realizem tarefas que normalmente exigiriam raciocínio humano, como reconhecer padrões, tomar decisões ou fazer previsões.

Aprendizado de máquina. Ramo da inteligência artificial em que o computador aprende a partir de exemplos, em vez de seguir regras escritas à mão. Você fornece dados com as respostas certas, e ele encontra o padrão que liga uma coisa à outra.

Modelo. O resultado do aprendizado. Depois de estudar os exemplos, o computador guarda o que aprendeu na forma de um modelo, que passa a responder perguntas sobre dados novos.

Aprendizado supervisionado. Tipo de aprendizado em que os dados de treino já vêm com a resposta certa marcada. O modelo aprende olhando as pistas e a resposta lado a lado. É o tipo usado no workshop.

Aprendizado não supervisionado. Tipo de aprendizado em que os dados não têm resposta certa marcada. Você entrega apenas as pistas, sem uma coluna alvo, e o modelo precisa encontrar sozinho padrões ou grupos de leituras parecidas. Serve para descobrir estrutura nos dados, e não para prever uma resposta conhecida.

Algoritmo. A receita, ou o método, que o computador segue para aprender o padrão a partir dos dados. A árvore de decisão é um exemplo de algoritmo.

Sobre os dados

Base de dados. O conjunto de informações que alimenta o projeto, organizado como uma tabela de linhas e colunas.

Linha, ou amostra. Uma leitura completa dentro da base, ou seja, um exemplo que o modelo estuda. Em dados de sensores, costuma ser uma medição feita em um instante.

Coluna, ou atributo. Uma informação medida na base, como temperatura ou umidade. Também é chamada de característica. As colunas de entrada são as pistas que o modelo usa para decidir.

Coluna alvo. A coluna que você quer prever, ou seja, a resposta que o modelo aprende a dar. Em inglês aparece como target.

Rótulo. O valor da coluna alvo em cada linha de exemplo. Funciona como o gabarito usado durante o treino.

CSV. Um formato de arquivo que guarda uma tabela em texto simples, com os valores separados por vírgula. É como as bases do workshop são disponibilizadas.

Tipos de tarefa

Classificação. Quando a resposta que você quer prever é uma categoria, como frio, confortável ou quente. O modelo escolhe entre opções.

Regressão. Quando a resposta que você quer prever é um número, como a temperatura de uma sala. O modelo estima um valor.

Árvore de decisão. Um algoritmo que aprende criando uma sequência de perguntas simples, como um fluxograma. Fácil de entender, porque dá para ler as regras que ele criou.

Treino e avaliação

Treinar. O momento em que o modelo estuda os exemplos e ajusta o que sabe para reproduzir as respostas certas. É quando o aprendizado de fato acontece.

Treino e teste. A divisão dos dados em duas partes. A maior serve para o modelo aprender, e a outra, separada, serve para verificar se ele aprendeu de verdade. Nunca se testa com os mesmos dados usados no treino.

Acurácia. A proporção de acertos do modelo, geralmente escrita como uma porcentagem. Sozinha, ela não diz muito, e precisa ser comparada com uma referência simples.

Palpite ingênuo, ou piso. O acerto que qualquer um teria sem esforço, apenas chutando sempre a resposta mais comum. Serve de referência mínima. Se o modelo não supera esse piso, ele não aprendeu nada útil.

Matriz de confusão. Uma pequena tabela que mostra onde o modelo acerta e onde erra, separando os resultados por categoria. Revela problemas que a acurácia sozinha esconde.

Erro médio. Nos problemas de regressão, mede o quanto as previsões do modelo se afastam, em média, dos valores reais. Aparece com nomes como MAE ou RMSE.

Armadilhas comuns

Vazamento de informação. Quando uma coluna de entrada carrega, sem querer, a própria resposta. O modelo alcança acerto altíssimo no papel e falha na prática, porque no mundo real aquela pista não estaria disponível antes da decisão.

Acurácia enganosa. Um número alto que parece bom, mas não significa aprendizado real, seja porque não foi comparado com o piso, seja porque houve vazamento de informação.

Ferramentas

Google Colab. Ambiente que permite escrever e executar código diretamente no navegador, sem instalar nada, usando uma conta Google. É onde o projeto roda.

Notebook. O documento do Colab onde o trabalho é organizado, dividido em blocos chamados células.

Célula. Cada bloco de um notebook. Pode conter código, e você a executa para ver o resultado logo abaixo.

Agente de inteligência artificial. A inteligência artificial integrada ao Colab, chamada Gemini, que escreve o código a partir de uma descrição em português.

Python. A linguagem de programação usada nos bastidores do projeto. Você não precisa dominá-la, apenas ler o que o agente produz.

Biblioteca. Um conjunto de ferramentas prontas que o código usa. O scikit-learn cuida do aprendizado de máquina, e o pandas cuida da organização dos dados.
